BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM – LÝ THUYẾT
Học phần: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Họ và tên: .....

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.

Câu 1 [CTDL]: Giải thuật đệ quy là:

A. Trong giải thuật của nó có lời gọi tới một giải thuật khác đã biết kết quả.

B. Trong giải thuật của nó có lời gọi tới chính nó nhưng với phạm vi lớn hơn.

C. Trong giải thuật của nó có lời gọi tới chính nó.

D. Trong giải thuật của nó có lời gọi tới chính nó nhưng với phạm vi nhỏ hơn.

Câu 2 [CTDL]: Cho hàm đệ quy sau:

```
def factorial(n):
   if n == 0:
      return 1
   else:
      return n* factorial(n - 1)
```

Sau mỗi lần gọi đệ quy thì giá trị của n là:

A. Tăng lên 1. **B.** n = 0. **C.** Giảm đi 1. **D.** n = 1.

Câu 3 [CTDL]: Cho hàm đệ quy sau:

```
1 def factorial(n):
2    if n == 0:
3       return 1
4    else:
5       return n * factorial(n - 1)
```

Dòng lệnh {2} và {3} là:

A. Lặp vô hạn.

B. Điều kiện dừng đệ quy.

C. Điều kiện không thực hiện đệ quy.

D. Lặp 1 lần.

Câu 4 [CTDL]: Hàm đệ qui sau giải bài toán gì?

```
1 def factorial(n):
2    if n == 0:
3       return 1
4    else:
5       return n * factorial(n - 1)
```

A. Tính số cặp thỏ sau n tháng.

B. Tính giai thừa n.

C. Tính n^n.

D. Tính tích: 1*2*3*…*n.

Câu 5 [CTDL]: Cho hàm đệ quy sau:

```
def factorial(n):
   if n == 0:
      return 1
   else:
      return n* factorial(n - 1)
```

Kết quả bằng bao nhiêu khi n = 3

A. 6. **B.** 9. **C.** 2. **D.** 8.

Câu 6 [CTDL]: Hàm đệ quy cho kết quả thế nào?

```
def factorial(n):
    return n * factorial(n - 1)
```

A. Lặp vô hạn vì không có điều kiện dừng. **B.** Tính giai thừa n.

C. Tính số cặp thỏ sau n tháng. **D.** Chương trình báo lỗi.

Câu 7 [CTDL]: Dãy số Fibonacci bắt nguồn từ bài toán cổ về việc sinh sản của các cặp thỏ. Bài toán được đặt ra như sau: Các con thỏ không bao giờ chết. Hai tháng sau khi ra đời một cặp thỏ mới sẽ sinh ra một cặp thỏ con. Khi đã sinh con rồi thì cứ mỗi tháng tiếp theo chúng lại sinh được một cặp con mới. Giả sử bắt đầu từ một cặp thỏ mới ra đời thì đến tháng thứ 5 sẽ có bao nhiêu cặp?

A. 9 cặp. **B.** 5 cặp. **C.** 10 cặp. **D.** 12 cặp.

Câu 8 [CTDL]: Đặc điểm của giải thuật đệ quy:

A. Tất cả đều đúng.

B. Sau mỗi lần có lời gọi đệ quy thì kích thước của bài toán được thu nhỏ hơn trước.

C. Có một trường hợp đặc biệt, trường hợp suy biến Khi trường hợp này xảy ra thì bài toán còn lại sẽ được giải quyết theo một cách khác.

D. Trong thủ tục đệ quy có lời gọi đến chính thủ tục đó.

Câu 9 [CTDL]: Giải thuật đệ quy của bài toán "Tháp Hà Nội" như sau:

```
def chuyen(n, A, B, C):
    if n == 1:
        print(f"Chuyển đĩa từ {A} sang {C}")
    else:
        chuyen(n - 1, A, C, B)
        chuyen(1, A, B, C)
        chuyen(n - 1, B, A, C)
```

Khi n = 3 có bao nhiêu bước chuyển?

A. 8 bước. **B.** 14 bước. **C.** 16 bước. **D.** 15 bước.

Câu 10 [CTDL]: Danh sách tuyến tính là:

A. Danh sách tuyến tính là một danh sách có dạng (a1, a2, ..., an).

B. Danh sách mà quan hệ lân cận giữa các phần tử được xác định.

C. Danh sách dạng được lưu dưới dạng mảng.

D. Danh sách tuyến tính là một danh sách rỗng.

Câu 11 [CTDL]: Ưu điểm của việc cài đặt danh sách bằng mảng:

A. việc truy nhập vào phần tử của mảng được thực hiện trực tiếp dựa vào địa chỉ tính được (chỉ số), nên tốc độ nhanh và đồng đều đối với mọi phần tử.

B. Có thể thay đổi số lượng phần tử theo ý muốn của người dùng.

C. Có thể bổ sung hoặc xóa một phần tử bất kỳ trong mảng.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 12 [CTDL]: Danh sách tuyến tính dạng ngăn xếp là:

A. Là một danh sách tuyến tính trong đó phép bổ sung sung một phần tử vào ngăn xếp được thực hiện ở một đầu, Và phép loại bỏ không thực hiện được.

B. Là một danh sách tuyến tính trong đó phép bổ sung một phần tử vào ngăn xếp và phép loại bỏ một phần tử khỏi ngăn xếp luôn luôn thực hiện ở tại một vị trí bất kì trong danh sách.

C. Là một danh sách tuyến tính trong đó phép bổ sung một phần tử vào ngăn xếp được thực hiện ở một đầu , và phép loại bỏ được thực hiện ở đầu kia.

D. Là một danh sách tuyến tính trong đó phép bổ sung một phần tử vào ngăn xếp và phép loại bỏ một phần tử khỏi ngăn xếp luôn luôn thực hiện ở một đầu gọi là đỉnh.

Câu 13 [CTDL]: Danh sách tuyến tính dạng ngăn xếp làm việc theo nguyên tắc:

A. FIFO (first in first out).
B. LILO(last in last out).
C. FOLO(fisrt out last out).
D. LIFO(last in first out).

Câu 14 [CTDL]: Khi đổi một số nguyên từ hệ thập phân sang hệ nhị phân thì người ta dùng phép chia liên tiếp cho 2 và lấy các số dư (là các chữ số nhị phân) theo chiều ngược lại.
Cơ chế sắp xếp này chính là cơ chế hoạt động của cấu trúc dữ liệu:

A. Mảng (array).
B. Hàng đợi(Queue).
C. Ngăn xếp (stack).
D. Bảng ghi (Record).

Câu 15 [CTDL]: Cấu trúc dữ liệu nào sau đây phù hợp nhất để triển khai một hệ thống đặt vé theo thứ tự?

A. Cây (Tree).
B. Hàng đợi(Queue).
C. Ngăn xếp (stack).
D. Graph.

Câu 16 [CTDL]: Phép toán nào không cần thiết khi thao tác với một danh sách liên kết đơn?

A. Cấp phát bộ nhớ.
B. Truy cập trực tiếp phần tử thứ *i*.
C. Duyệt tuần tự.
D. Xóa một nút.

Câu 17 [CTDL]: Trong danh sách liên kết kép (doubly linked list), mỗi nút có bao nhiêu con trỏ?

A. 0.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Câu 18 [CTDL]: Hàng đợi còn được gọi là danh sách kiểu:

A. LOLO.
B. FILO.
C. LIFO.
D. FIFO.

Câu 19 [CTDL]: Để thêm một đối tượng *x* bất kỳ vào Stack, thao tác thường dùng là:

A. EMPTY(*x*).
B. TOP(*x*).
C. PUSH(*x*).
D. POP(*x*).

Câu 20 [CTDL]: Để lấy loại bỏ một đối tượng ra khỏi Stack, thao tác thường dùng là:

A. EMPTY(*x*).
B. FULL(*x*).
C. PUSH(*x*).
D. POP(*x*).

Câu 21 [CTDL]: Để biểu diễn Stack, ta thường sử dụng kiểu dữ liệu nào sau đây?

A. Kiểu bản ghi.
B. Danh sách móc nối và mảng dữ liệu.
C. Danh sách móc nối.
D. Danh sách móc nối.

Câu 22 [CTDL]: Thao tác POP(*x*) dùng trong Stack là để:

A. Xóa bỏ một phần tử bất kì khỏi Stack.
B. Xóa bỏ một dãy các phần tử ra khỏi Stack.
C. Lấy phần tử đầu tiên ra khỏi Stack.
D. Lấy một phần tử cuối cùng ra khỏi đỉnh Stack.

Câu 23 [CTDL]: Thao tác Push(*x*) dùng trong Stack là để:

A. Bổ sung một dãy các phần tử vào đỉnh Stack.
B. Bổ sung một phần tử bất kì vào Stack.
C. Bổ sung một phần tử vào đỉnh Stack.
D. Bổ sung một phần tử vào đầu Stack.

Câu 24 [CTDL]: Cho Stack gồm 5 phần tử {12, 5, 20, 23, 25}, trong đó 25 là phần tử ở đỉnh Stack. Để lấy ra phần tử thứ 4 trong Stack ta phải làm thế nào?

A. POP(23),PUSH(25).
B. POP(25),PUSH(23).
C. POP(25),POP(23), PUSH(25).
D. POP(25),POP(23).

Câu 25 [CTDL]: Trong lưu trữ dữ liệu kiểu Stack, giải thuật sau thực hiện công việc gì?

```
S = []  # stack ban đầu rỗng
def F(x):
    S.append(x)  # thêm phần tử x vào cuối stack
```

A. Kiểm tra Stack có tràn không.
B. Kiểm tra Stack có cạn không.
C. Bổ sung một phần tử vào Stack.
D. Loại bỏ một phần tử ra khỏi Stack.

Câu 26 [CTDL]: Trong lưu trữ dữ liệu kiểu Stack, giải thuật F chính là:

```
S = []  # stack ban đầu rỗng
def F(x):
    S.append(x)  # thêm phần tử x vào cuối stack
```

A. FULL. **B.** TOP. **C.** PUSH. **D.** POP.

Câu 27 [CTDL]: Trong lưu trữ dữ liệu kiểu Stack, giải thuật sau thực hiện công việc gì?

```
def P():
    return S.pop()
```

A. Kiểm tra Stack có tràn không. **B.** Kiểm tra Stack có cạn không.

C. Bổ sung một phần tử vào Stack. **D.** Loại bỏ một phần tử ra khỏi Stack.

Câu 28 [CTDL]: Mối liên hệ giữa dữ liệu cấu trúc và giải pháp có thể được minh họa bằng biểu thức đẳng cấp:

A. Dữ liệu cấu trúc + Giải thuật = Chương trình.

B. Cấu hình của dữ liệu + Chương trình = Giải thuật.

C. Chương trình + Giải thuật = Cấu trúc dữ liệu.

D. Cấu trúc dữ liệu = Chương trình.

Câu 29 [CTDL]: Cấu trúc dữ liệu nào dưới đây được sử dụng để kiểm tra một biểu thức có sự phân bổ các dấu ngoặc hợp lí?

A. Queue. **B.** Stack. **C.** Tree. **D.** Array.

Câu 30 [CTDL]: Cấu trúc dữ liệu nào dưới đây được sử dụng để kiểm tra một biểu thức có sự phân bổ các dấu ngoặc hợp lí?

A. Queue. **B.** Stack. **C.** Tree. **D.** Array.

Câu 31 [CTDL]: Khi một danh sách liên kết có head = NULL thì danh sách đó là:

A. Danh sách rỗng. **B.** Danh sách đầy.

C. Danh sách đặc biệt. **D.** Danh sách nhị phân.

Câu 32 [CTDL]: Hàm "push" và "pop" là các hàm cơ bản liên quan đến cấu trúc dữ liệu nào dưới đây?

A. Queue. **B.** Stack. **C.** Tree. **D.** Linked list.

Câu 33 [CTDL]: Cấu trúc dữ liệu nào **không** cho phép thêm hoặc xoá phần tử nằm ở giữa?

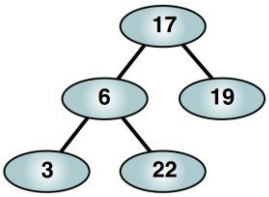
A. Tree. **B.** Array. **C.** Stack. **D.** Linked list.

Câu 34 [CTDL]: Cây nhị phân mà mỗi nút trên cây đều có 2 con hoặc không có nút con gọi là cây:

A. Cây nhị phân hoàn chỉnh. **B.** Cây nhị phân tìm kiếm.

C. Cây suy biến. **D.** Cây nhị phân đầy đủ.

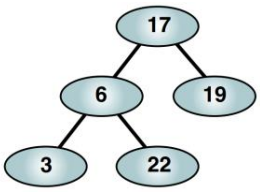
Câu 35 [CTDL]: Cho cây T như hình bên dưới. Cây T gọi là cây:



A. Cây nhị phân tìm kiếm. **B.** Cây suy biến.

C. Cây nhị phân đầy đủ. **D.** Cây tam phân.

Câu 36 [CTDL]: Cho cây T như hình bên dưới. Kết quả duyệt T theo thứ tự trước là:



A. 17 – 6 – 19 – 3 – 22. **B.** 17 – 6 – 3 – 22 – 19.

C. 3 – 6 – 22 – 17 – 19. **D.** 3 – 22 – 6 – 17 – 17.

Câu 37 [CTDL]: Nút nhỏ nhất trên cây nhị phân tìm kiếm là:

A. nút tận cùng bên trái của cây. **B.** nút tận cùng bên phải của cây.
C. nút gốc của cây. **D.** Có thể nằm ở bất cứ đâu trên cây.

Câu 38 [CTDL]: Giá trị của biểu thức hậu tốc: 6 3 2 4 + - * là bao nhiêu?

A. 74. **B.** -18. **C.** 22. **D.** 40.

Câu 39 [CTDL]: Trong danh sách liên kết đơn, mỗi phần tử có bao nhiêu liên kết?

A. Không có liên kết.

B. Một liên kết đến phần tử trước đó.

C. Một liên kết đến phần tử tiếp theo.

D. Hai liên kết, một đến phần tử trước đó và một đến phần tử tiếp theo.

Câu 40 [CTDL]: Danh sách liên kết đôi (Doubly Linked List) có bao nhiêu liên kết cho mỗi phần tử?

A. Không có liên kết.

B. Một liên kết đến phần tử trước đó và một liên kết đến phần tử tiếp theo.

C. Hai liên kết đến phần tử trước đó và hai liên kết đến phần tử tiếp theo.

D. Ba liên kết đến phần tử trước đó và ba liên kết đến phần tử tiếp theo.

Câu 41 [CTDL]: Trong danh sách liên kết đơn, để thêm một phần tử mới vào cuối danh sách, ta cần thay đổi liên kết của phần tử nào?

A. Phần tử cuối cùng.

B. Phần tử đầu tiên.

C. Phần tử giữa danh sách.

D. Không cần thay đổi liên kết nào.

Câu 42 [CTDL]: Danh sách liên kết đôi (Doubly Linked List) cho phép thực hiện thao tác nào một cách hiệu quả hơn so với danh sách liên kết đơn?

A. Tìm kiếm phần tử trong danh sách.

B. Thêm phần tử vào đầu danh sách.

C. Xóa phần tử khỏi danh sách.

D. Di chuyển từ phần tử cuối cùng đến phần tử đầu tiên.

Câu 43 [CTDL]: Cây (tree) trong cấu trúc dữ liệu được định nghĩa là một tập hợp nút liên kết sao cho:

A. Có chu trình.

B. Không có nút gốc.

C. Liên thông và không có chu trình.

D. Mọi nút có đúng 2 con.

Câu 44 [CTDL]: Trong hàng đợi, phần tử nào được xóa đầu tiên?

A. Phần tử đầu danh sách.

B. Phần tử cuối danh sách.

C. Phần tử ở giữa danh sách.

D. Phần tử ngẫu nhiên.

Câu 45 [CTDL]: Trong ngăn xếp (stack), phần tử nào được xóa đầu tiên?

A. Phần tử đầu danh sách. **B.** Phần tử cuối danh sách.
C. Phần tử ở giữa danh sách. **D.** Phần tử đỉnh (top).

Câu 45 [CTDL]: Ngăn xếp thường được sử dụng trong trường hợp nào sau đây?

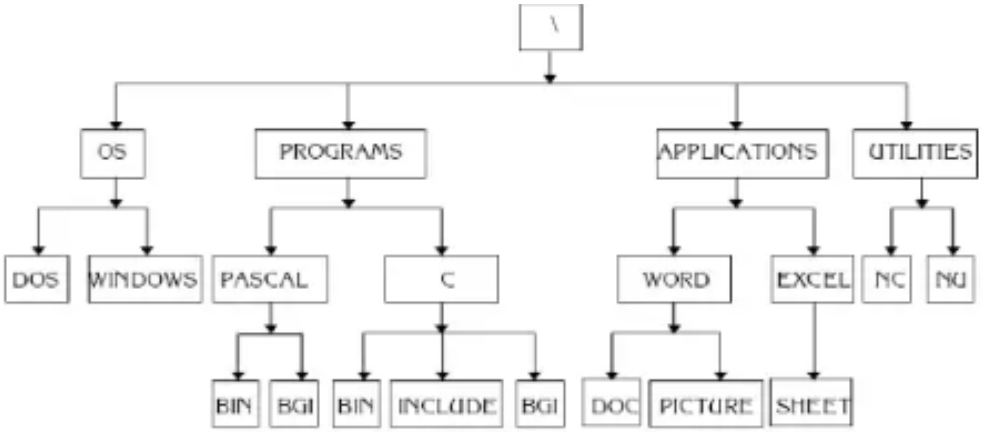
A. Khi cần thực hiện tìm kiếm phần tử trong danh sách.

B. Khi cần thực hiện tính toán toán học phức tạp.

C. Khi cần thực hiện các thao tác theo nguyên tắc LIFO.

D. Khi cần sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần.

Câu 46 [CTDL]: Chiều dài đường đi của một cây được định nghĩa là tổng tất tất cả các chiều dài đường đi của tất cả các nút trên cây. Xét cây sau:



A. Chiều dài của cây là 63.

B. Chiều dài của cây là 64.

C. Chiều dài của cây là 65.

D. Chiều dài của cây là 66.

Câu 47 [CTDL]: Cấu trúc dữ liệu cây là gì?

A. Một danh sách tuyến tính có thứ tự.

B. Một tập hợp các node với một node gốc và các node con liên kết theo dạng phân cấp.

C. Một đồ thị vô hướng không chu trình.

D. Một mảng các phần tử số nguyên.

Câu 48 [CTDL]: Trong cây nhị phân, mỗi node có tối đa bao nhiêu node con?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** không giới hạn.

Câu 49 [CTDL]: Cho cây nhị phân: A B C D E F. Cho biết thứ tự các phần tử được duyệt nào sau đây là đúng khi sử dụng phép duyệt cây theo thứ tự trước?

A. A B D C F E. **B.** A B C D E F. **C.** A B D E C F. **D.** D B A C E F.

Câu 50 [CTDL]: Kí hiệu nào sau đây dùng để biểu diễn một thao tác trong thuật toán bằng lưu đồ?

A. hình oval. **B.** hình chữ nhật. **C.** hình thoi. **D.** mũi tên.

Câu 51 [CTDL]: Trong cấu trúc dữ liệu Queue (Q), giả sử F là con trỏ trở tới Front của Q, R là con trỏ trỏ tới Rear của Q. Khi loại bỏ phần tử vào Queue, thì R và F thay đổi như thế nào?

A. F += 1, R không thay đổi.

B. F không thay đổi, R += 1.

C. F không thay đổi, R -= 1.

D. F -= 1, R không thay đổi.